设置
ONTAP Systems Switches

NetApp
April 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2/setup-switches.html on April 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

设置 1
设置交换机 1
所需的集群配置信息 2
为 92300YC 交换机安装集群交换机运行状况监控器（ Cluster Switch Health Monitor， CSHM ）配置文件 5
所需文档 6
使用智能自动通报的注意事项 8
示例和空白布线工作表 9

设置

设置交换机

如果您还没有所需的配置信息和文档，则需要在设置集群和管理网络交换机之前收集这些信息。

- 您必须能够访问安装站点上的 HTTP ， FTP 或 TFTP 服务器，才能下载适用的 NX-OS 和参考配置文件（ RCF ）版本。
- 您必须具有所需的集群网络和管理网络交换机文档。

  请参见 所需文档 有关详细信息 …

- 您必须具有所需的控制器文档和 ONTAP 文档。

  "NetApp 文档"

- 您必须具有适用的许可证，网络和配置信息以及缆线。
- 您必须已完成布线工作表。

> 由于图示布线层可能会带来复杂性，本指南不提供布线图。本指南提供了一些示例工作表，其中包含建议的端口分配以及可用于设置集群的空白工作表。

> 有关详细信息，请参见 "Hardware Universe"。

- 所有 Cisco 集群网络和管理网络交换机均采用标准的 Cisco 出厂默认配置。这些交换机还具有最新版本的 NX-OS 软件，但未加载 RCF 。

> 您必须从 NetApp 支持站点下载适用的 NetApp 集群网络和管理网络 RCF ，网址为 "mysupport.netapp.com" 用于接收的交换机。

- 此外，您可能需要安装所需的配置文件，以支持 923300 YC 集群交换机的集群交换机运行状况监控器（ Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）。请参见 "为 92300YC 交换机安装集群交换机运行状况监控器（ Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）配置文件" 了解详细信息。

步骤

1. 将集群网络和管理网络交换机和控制器装入机架。

如果要安装 …	那么 …
NetApp 系统机柜中的 Cisco Nexus 9336C-x2	有关在 NetApp 机柜中安装交换机的说明，请参见《在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 9336C-fx2 集群交换机和直通面板》指南。
NetApp 系统机柜中的 Cisco Nexus 3232C	有关在 NetApp 机柜中安装交换机的说明，请参见《在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3232C 集群交换机和直通面板》指南。

如果要安装 ...	那么 ...
NetApp 系统机柜中的 Cisco Nexus 3132Q-V	有关在 NetApp 机柜中安装交换机的说明，请参见《在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机和直通面板》指南。
电信机架中的设备	请参见交换机硬件安装指南和 NetApp 安装和设置说明中提供的过程。
NetApp 系统机柜中的 Cisco Nexus 5596UP/5596T	有关在 NetApp 机柜中安装交换机的说明，请参见《在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 5596 集群交换机和直通面板》指南。

2. 使用已完成的布线工作表将集群网络和管理网络交换机连接到控制器。
3. 打开集群网络以及管理网络交换机和控制器的电源。
4. 根据中提供的信息对集群网络交换机执行初始配置 所需的配置信息。
5. 验证您在设置结束时显示的屏幕中所做的配置选择，并确保保存此配置。
6. 检查集群网络交换机上的版本，如有必要，请将 NetApp 支持的软件版本下载到这些交换机。

   如果您下载的是 NetApp 支持的软件版本，则还必须下载 _NetApp 集群网络交换机参考配置文件 _ 并将其与步骤 5 中保存的配置合并。您可以从下载文件和说明 "Cisco 以太网交换机" 页面。

7. 检查网络交换机上的软件版本，如有必要，请将 NetApp 支持的软件版本下载到这些交换机。如果您有自己的交换机，请参见 "Cisco 站点"。

   如果您下载的是 NetApp 支持的软件版本，则还必须下载 _NetApp 管理网络交换机参考配置文件 _ 并将其与步骤 5 中保存的配置合并。您可以从下载文件和说明 "Cisco 以太网交换机" 页面。

所需的集群配置信息

所需文档

示例和空白布线工作表

所需的集群配置信息

要配置集群，您需要为交换机配置适当数量和类型的缆线和缆线连接器。根据您最初配置的交换机类型，您需要使用随附的控制台缆线连接到交换机控制台端口；您还需要提供特定的网络信息。

所有交换机配置都需要以下网络信息：

- 用于管理网络流量的 IP 子网
- 每个存储系统控制器和所有适用交换机的主机名和 IP 地址
- 大多数存储系统控制器通过 e0M 接口连接到以太网服务端口（扳手图标）进行管理。在 AFF A800 和 AFF A700 系统上， e0M 接口使用专用以太网端口。

请参见 "Hardware Universe" 了解最新信息。

Cisco Nexus 9336C-x2 ， 92300YC ， 3232C ， 3132Q-V 和 5596UP/5596T 交换机的所需网络信息

对于 Cisco Nexus 9336C-x2 ， 92300YC ， 3232C ， 3132Q-V 和 5596UP/5596T 交换机， 首次启动交换机时，您需要对以下初始设置问题做出适当的回答。您站点的安全策略定义了响应和服务，以实现：

- 是否中止自动配置并继续正常设置？（是 / 否）

  请回答 * 是 * 。默认值为 no

- 是否要强制实施安全密码标准？（是 / 否）

  请回答 * 是 * 。默认值为 yes 。

- 输入管理员的密码。

  默认密码为 "`admin` "；您必须创建一个新的强密码。可以拒绝弱密码。

- 是否要进入基本配置对话框？（是 / 否）

  在交换机的初始配置时，使用 * 是 * 进行响应。

- 是否创建其他登录帐户？（是 / 否）

  您的问题解答取决于站点的策略，取决于备用管理员。默认值为 * 否 * 。

- 是否配置只读 SNMP 社区字符串？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 是否配置读写 SNMP 社区字符串？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 输入交换机名称。

  交换机名称限制为 63 个字母数字字符。

- 是否继续进行带外（ mgmt0 ）管理配置？（是 / 否）

  在该提示符处，使用 * 是 *（默认值）进行响应。在 mgmt0 IPv4 address ： 提示符处，输入 IP 地址：ip_address

- 是否配置 default-gateway ？（是 / 否）

  请回答 * 是 * 。在 default-gateway ： 提示符的 IPv4 地址处，输入 default_gateway 。

- 是否配置高级 IP 选项？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 是否启用 telnet 服务？（是 / 否）

请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 是否已启用 SSH 服务？（是 / 否）

  请回答 * 是 * 。默认值为 yes 。

  > 使用集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）收集日志功能时，建议使用 SSH 。为了增强安全性，还建议使用 SSHv2 。

- 输入要生成的 SSH 密钥类型（ DSA/RSA/RSA/rsa1 ）。默认值为 * RSA * 。
- 输入密钥位数（ 1024-2048 ）。
- 是否配置 NTP 服务器？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 配置默认接口层（ L3/L2 ）：

  请使用 * 二级 * 进行响应。默认值为 L2 。

- 配置默认交换机端口接口状态（ shut/noshut ）：

  请使用 * noshut * 进行响应。默认值为 noshut 。

- 配置 CoPP 系统配置文件（严格 / 中等 / 宽松 / 密集）：

  请使用 * 严格 * 回答。默认值为 strict 。

- 是否要编辑此配置？（是 / 否）

  此时应显示新配置。查看并对您刚刚输入的配置进行任何必要的更改。如果您对配置满意，请在提示符处回答 * 否 * 。如果要编辑配置设置，请使用 * 是 * 进行响应。

- 是否使用此配置并保存？（是 / 否）

  输入 * 是 * 以保存配置。此操作将自动更新 kickstart 和系统映像。

  > 如果您在此阶段未保存配置，则下次重新启动交换机时，所有更改都不会生效。

有关交换机初始配置的详细信息，请参见以下指南：

"《 Cisco Nexus 9336C-x2 安装和升级指南》"

"《 Cisco Nexus 92300YC 安装和升级指南》"

"《 Cisco Nexus 5000 系列硬件安装指南》"

"《 Cisco Nexus 3000 系列硬件安装指南》"

为 92300YC 交换机安装集群交换机运行状况监控器（Cluster Switch Health Monitor， CSHM）配置文件

您可以使用此操作步骤安装适用于 Nexus 92300YC 集群交换机的集群交换机运行状况监控的配置文件。在 ONTAP 9.5P7 及更早版本以及 9.6P2 及更早版本中，您必须单独下载集群交换机运行状况监控器配置文件。在 ONTAP 9.5P8 及更高版本， 9.6P3 及更高版本以及 9.7 及更高版本中，集群交换机运行状况监控器配置文件与 ONTAP 捆绑在一起。

在为 92300YC 集群交换机设置交换机运行状况监控器之前，您必须确保 ONTAP 集群已启动且正在运行。

建议启用 SSH ，以便使用 CSHM 中提供的所有功能。

1. 根据相应的 ONTAP 版本下载集群交换机运行状况监控器配置 zip 文件。此文件可从获取 "NetApp 软件下载" 页面。
   a. 在软件下载页面上，选择 * 交换机运行状况监控器配置文件 *
   b. 选择平台 = * ONTAP * ，然后单击 * 执行！ *
   c. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP " 页面上，单击 * 查看并下载 *
   d. 在适用于 ONTAP - 问题描述的交换机运行状况监控器配置文件页面上，对于适用的集群交换机型号，单击 * 下载 * ，例如： * Cisco Nexus 92300YC*
   e. 在最终用户许可协议页面上，单击 * 接受 *
   f. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download" 页面上，选择适用的配置文件，例如： * Cisco_Nexus _923300 YC.zip
2. 将适用的 zip 文件上传到 IP 地址为 X.X.X.X.X 的内部 Web 服务器

   对于内部 Web 服务器 IP 地址 192.168.2.2 并假设存在 /usr/download 目录，您可以使用 scp 将 zip 文件上传到 Web 服务器：

   ```
   % scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

3. 使用命令 set-privilege advanced 从集群中的一个 ONTAP 系统访问高级模式设置：

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 运行 switch health monitor configure 命令 system cluster-switch configure-health-monitor -node * -package -url X.x.X/location_to_download_zip 文件：

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

5. 验证命令输出是否包含文本字符串 "downloaded package processed successfully" 。如果发生错误，请联系

NetApp 支持部门。

6. 在 ONTAP 系统上运行 system cluster-switch show 命令，并确保在发现集群交换机时将受监控字段设置为 "True" 。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 如果您随时还原到早期版本的 ONTAP ，则需要重新安装 CSHM 配置文件，以便对 923300 YC 集群交换机启用交换机运行状况监控。

所需文档

要设置 ONTAP 集群，您需要特定的交换机和控制器文档。

要设置 Cisco Nexus 9336C-x2 和 92300YC 交换机，您需要中的以下文档 "Cisco Nexus 9000 系列交换机支持" 页面。

文档标题	**Description**
_Nexus 9000 系列硬件安装指南 _	提供有关站点要求，交换机硬件详细信息和安装选项的详细信息。
_Cisco Nexus 9000 系列交换机软件配置指南 _ （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供为 ONTAP 操作配置交换机之前所需的初始交换机配置信息。
_Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 软件升级和降级指南 _ （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供有关如何根据需要将交换机降级为 ONTAP 支持的交换机软件的信息。
_Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考主索引 _	提供 Cisco 提供的各种命令参考的链接。
_Cisco Nexus 9000 MIB 参考 _	介绍 Nexus 9000 交换机的管理信息库（ Management Information Base ， MIB ）文件。
_Nexus 9000 系列 NX-OS 系统消息参考 _	介绍 Cisco Nexus 9000 系列交换机的系统消息，信息性消息以及可能有助于诊断链路，内部硬件或系统软件问题的其他消息。
_Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 发行说明（为交换机上安装的 NX-OS 版本选择注释） _	介绍 Cisco Nexus 9000 系列的功能，错误和限制。
Cisco Nexus 9000 系列的合规性和安全信息	提供 Nexus 9000 系列交换机的国际机构合规性，安全性和法定信息。

要设置 Cisco Nexus 3232C 和 3132Q-V 交换机，您需要中的以下文档 "Cisco Nexus 3000 系列交换机支持" 页面。

文档标题	**Description**
_Nexus 3000 系列硬件安装指南 _	提供有关站点要求，交换机硬件详细信息和安装选项的详细信息。
_Cisco Nexus 3000 系列交换机软件配置指南 _ （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供为 ONTAP 操作配置交换机之前所需的初始交换机配置信息。
_Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 软件升级和降级指南 _ （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供有关如何根据需要将交换机降级为 ONTAP 支持的交换机软件的信息。
_Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考主索引 _	提供 Cisco 提供的各种命令参考的链接。
_Cisco Nexus 3000 MIB 参考 _	介绍 Nexus 3000 交换机的管理信息库（ Management Information Base ， MIB ）文件。
_Nexus 3000 系列 NX-OS 系统消息参考 _	介绍 Cisco Nexus 3000 系列交换机的系统消息，信息性消息以及可能有助于诊断链路，内部硬件或系统软件问题的其他消息。
_Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 发行说明（为交换机上安装的 NX-OS 版本选择注释） _	介绍 Cisco Nexus 3000 系列的功能，错误和限制。
Cisco Nexus 6000 ， Cisco Nexus 5000 系列， Cisco Nexus 3000 系列和 Cisco Nexus 2000 系列的法规，合规性和安全信息	提供 Nexus 3000 系列交换机的国际机构合规性，安全性和法定信息。

要设置 Cisco Nexus 5596 交换机，您需要从获取以下文档 "Cisco Nexus 5000 系列交换机支持" 页面。

文档标题	**Description**
_Nexus 5000 系列硬件安装指南 _	提供有关站点要求，交换机硬件详细信息和安装选项的详细信息。
_Cisco Nexus 5000 系列交换机软件配置指南 _ （选择要使用的软件的指南）	提供为 ONTAP 操作配置交换机之前所需的初始交换机配置信息。
_Cisco Nexus 5000 系列 NX-OS 软件升级和降级指南 _	提供有关如何根据需要将交换机降级到受支持的 ONTAP 交换机软件的信息。

文档标题	Description
_Cisco Nexus 5000 系列 NX-OS 命令参考主索引 _	按字母顺序列出特定 NX-OS 版本支持的所有命令。
_Cisco Nexus 5000 和 Nexus 2000 MIB 参考 _	介绍 Nexus 5000 交换机的管理信息库（ Management Information Base ， MIB ）文件。
_Nexus 5000 系列 NX-OS 系统消息参考 _	介绍故障排除信息。
_Cisco Nexus 6000 系列， Cisco Nexus 5000 系列， Cisco Nexus 3000 系列和 Cisco Nexus 2000 系列的法规，合规性和安全信息 _	提供 Nexus 5000 系列交换机的国际机构合规性，安全性和法定信息。

要设置 ONTAP 系统，您需要在中为您的操作系统版本提供以下文档 "ONTAP 9 文档中心"。

Name	Description
特定于控制器的安装和设置说明	介绍如何安装 NetApp 硬件。
ONTAP 文档	提供有关 ONTAP 版本各个方面的详细信息。
"Hardware Universe"	提供 NetApp 硬件配置和兼容性信息。

要在 NetApp 机柜中安装 Cisco 交换机，请参见以下硬件文档：

Name	Description
"42U 系统机柜，深度指南"	介绍与 42U 系统机柜关联的 FRU ，并提供维护和 FRU 更换说明。
"在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3232C 集群交换机和直通面板"	介绍如何在四柱 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3232C 交换机。
"在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机和直通面板"	介绍如何在四柱 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机。
"在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 5596 交换机和直通面板"	介绍如何在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 5596 交换机。

使用智能自动通报的注意事项

智能自动通报功能可监控网络上的硬件和软件组件，以生成基于电子邮件的关键系统情况

通知。当设备上发生事件时，智能自动通报会向目标配置文件中配置的所有收件人发出警报。

您必须将集群网络交换机配置为使用电子邮件与智能自动通报系统进行通信。您可以选择设置集群网络交换机，以利用 Cisco 的嵌入式智能自动通报支持功能。

在使用智能自动通报功能之前，您需要了解以下注意事项：

- 电子邮件服务器必须已就位。
- 交换机必须与电子邮件服务器建立 IP 连接。
- 必须配置联系人姓名（ SNMP 服务器联系人），电话号码和街道地址信息。
- 要确定收到的消息的来源，必须执行此操作。
- CCO ID 必须与贵公司的相应 Cisco SMARTnet 服务合同相关联。
- 要注册设备，必须已安装 Cisco SMARTnet 服务。

Cisco 支持站点包含有关用于配置智能自动通报的命令的信息。

"Cisco 支持站点"

示例和空白布线工作表

Cisco Nexus 9336C-x2 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。

布线工作表示例

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	4 个 10GbE 节点 1	1.	4 个 10GbE 节点 1
2.	4 个 10GbE 节点 2	2.	4 个 10GbE 节点 2
3.	4 个 10GbE 节点 3	3.	4 个 10GbE 节点 3
4.	4 个 25GbE 节点 4	4.	4 个 25GbE 节点 4
5.	4x25GbE 节点 5	5.	4x25GbE 节点 5
6.	4 个 25GbE 节点 6	6.	4 个 25GbE 节点 6

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
7.	4 个 100GbE 节点 7.	7.	4 个 100GbE 节点 7.
8.	4 个 100GbE 节点 8.	8.	4 个 100GbE 节点 8.
9	4 个 100GbE 节点 9	9	4 个 100GbE 节点 9
10	4 个 100GbE 节点 10	10	4 个 100GbE 节点 10
11.	4 个 100GbE 节点 11	11.	4 个 100GbE 节点 11
12	4 个 100GbE 节点 12	12	4 个 100GbE 节点 12
13	4 个 100GbE 节点 13	13	4 个 100GbE 节点 13
14	4 个 100GbE 节点 14	14	4 个 100GbE 节点 14
15	4 个 100GbE 节点 15	15	4 个 100GbE 节点 15
16.	4 个 100GbE 节点 16	16.	4 个 100GbE 节点 16
17	4 个 100GbE 节点 17	17	4 个 100GbE 节点 17
18	4 个 100GbE 节点 18	18	4 个 100GbE 节点 18
19	4 个 100GbE 节点 19	19	4 个 100GbE 节点 19
20	4 个 100GbE 节点 20	20	4 个 100GbE 节点 20
21	4 个 100GbE 节点 21	21	4 个 100GbE 节点 21
22.	4 个 100GbE 节点 22	22.	4 个 100GbE 节点 22
23	4 个 100GbE 节点 23	23	4 个 100GbE 节点 23
24	4 个 100GbE 节点 24	24	4 个 100GbE 节点 24
25 到 34	已预留	25 到 34	已预留
35	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 35	35	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 35

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
36	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 36	36	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 36

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	
11.		11.	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16.		16.	
17		17	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25 到 34	已预留	25 到 34	已预留
35	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 35	35	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 35
36	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 36	36	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 36

Cisco Nexus 92300YC 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。

布线工作表示例

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	10/25 GbE 节点	1.	10/25 GbE 节点
2.	10/25 GbE 节点	2.	10/25 GbE 节点
3.	10/25 GbE 节点	3.	10/25 GbE 节点
4.	10/25 GbE 节点	4.	10/25 GbE 节点
5.	10/25 GbE 节点	5.	10/25 GbE 节点

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
6.	10/25 GbE 节点	6.	10/25 GbE 节点
7.	10/25 GbE 节点	7.	10/25 GbE 节点
8.	10/25 GbE 节点	8.	10/25 GbE 节点
9	10/25 GbE 节点	9	10/25 GbE 节点
10	10/25 GbE 节点	10	10/25 GbE 节点
11.	10/25 GbE 节点	11.	10/25 GbE 节点
12	10/25 GbE 节点	12	10/25 GbE 节点
13	10/25 GbE 节点	13	10/25 GbE 节点
14	10/25 GbE 节点	14	10/25 GbE 节点
15	10/25 GbE 节点	15	10/25 GbE 节点
16.	10/25 GbE 节点	16.	10/25 GbE 节点
17	10/25 GbE 节点	17	10/25 GbE 节点
18	10/25 GbE 节点	18	10/25 GbE 节点
19	10/25 GbE 节点	19	10/25 GbE 节点
20	10/25 GbE 节点	20	10/25 GbE 节点
21	10/25 GbE 节点	21	10/25 GbE 节点
22.	10/25 GbE 节点	22.	10/25 GbE 节点
23	10/25 GbE 节点	23	10/25 GbE 节点
24	10/25 GbE 节点	24	10/25 GbE 节点
25.	10/25 GbE 节点	25.	10/25 GbE 节点
26	10/25 GbE 节点	26	10/25 GbE 节点

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
27	10/25 GbE 节点	27	10/25 GbE 节点
28	10/25 GbE 节点	28	10/25 GbE 节点
29	10/25 GbE 节点	29	10/25 GbE 节点
30 个	10/25 GbE 节点	30 个	10/25 GbE 节点
31	10/25 GbE 节点	31	10/25 GbE 节点
32	10/25 GbE 节点	32	10/25 GbE 节点
33	10/25 GbE 节点	33	10/25 GbE 节点
34	10/25 GbE 节点	34	10/25 GbE 节点
35	10/25 GbE 节点	35	10/25 GbE 节点
36	10/25 GbE 节点	36	10/25 GbE 节点
37	10/25 GbE 节点	37	10/25 GbE 节点
38	10/25 GbE 节点	38	10/25 GbE 节点
39	10/25 GbE 节点	39	10/25 GbE 节点
40	10/25 GbE 节点	40	10/25 GbE 节点
41.	10/25 GbE 节点	41.	10/25 GbE 节点
42	10/25 GbE 节点	42	10/25 GbE 节点
43	10/25 GbE 节点	43	10/25 GbE 节点
44	10/25 GbE 节点	44	10/25 GbE 节点
45	10/25 GbE 节点	45	10/25 GbE 节点
46	10/25 GbE 节点	46	10/25 GbE 节点
47	10/25 GbE 节点	47	10/25 GbE 节点

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
48	10/25 GbE 节点	48	10/25 GbE 节点
49	40/100 GbE 节点	49	40/100 GbE 节点
50	40/100 GbE 节点	50	40/100 GbE 节点
51	40/100 GbE 节点	51	40/100 GbE 节点
52	40/100 GbE 节点	52	40/100 GbE 节点
53.	40/100 GbE 节点	53.	40/100 GbE 节点
54	40/100 GbE 节点	54	40/100 GbE 节点
55	40/100 GbE 节点	55	40/100 GbE 节点
56	40/100 GbE 节点	56	40/100 GbE 节点
57	40/100 GbE 节点	57	40/100 GbE 节点
58	40/100 GbE 节点	58	40/100 GbE 节点
59	40/100 GbE 节点	59	40/100 GbE 节点
60	40/100 GbE 节点	60	40/100 GbE 节点
61.	40/100 GbE 节点	61.	40/100 GbE 节点
62.	40/100 GbE 节点	62.	40/100 GbE 节点
63.	40/100 GbE 节点	63.	40/100 GbE 节点
64	40/100 GbE 节点	64	40/100 GbE 节点
65	100 GbE ISL 到交换机 B 端口 65	65	100 GbE ISL ，用于交换机 A 端口 65
66	100 GbE ISL 到交换机 B 端口 66	66	100 GbE ISL ，用于交换机 A 端口 65

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点 / 端口使用情况	交换机端口	节点 / 端口使用情况
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	
11.		11.	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16.		16.	
17		17	
18		18	
19		19	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25.		25.	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30 个		30 个	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41.		41.	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53.		53.	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61.		61.	
62.		62.	
63.		63.	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
64		64	
65	ISL 连接到交换机 B 端口 65	65	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 65
66	ISL 连接到交换机 B 端口 66	66	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 66

Cisco Nexus 3232C 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。每个交换机均可配置为一个 100GbE ， 40GbE 端口或 4 个 10GbE 端口。

布线工作表示例

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	4 个 10G/40G/100G 节点	1.	4 个 10G/40G/100G 节点
2.	4 个 10G/40G/100G 节点	2.	4 个 10G/40G/100G 节点
3.	4 个 10G/40G/100G 节点	3.	4 个 10G/40G/100G 节点
4.	4 个 10G/40G/100G 节点	4.	4 个 10G/40G/100G 节点
5.	4 个 10G/40G/100G 节点	5.	4 个 10G/40G/100G 节点
6.	4 个 10G/40G/100Gnode	6.	4 个 10G/40G/100Gnode
7.	4 个 10G/40G/100G 节点	7.	4 个 10G/40G/100G 节点
8.	4 个 10G/40G/100G 节点	8.	4 个 10G/40G/100G 节点
9	4 个 10G/40G/100G 节点	9	4 个 10G/40G/100G 节点
10	4 个 10G/40G/100G 节点	10	4 个 10G/40G/100G 节点
11.	4 个 10G/40G/100G 节点	11.	4 个 10G/40G/100G 节点

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
12	4 个 10G/40G/100G 节点	12	4 个 10G/40G/100G 节点
13	4 个 10G/40G/100G 节点	13	4 个 10G/40G/100G 节点
14	4 个 10G/40G/100G 节点	14	4 个 10G/40G/100G 节点
15	4 个 10G/40G/100G 节点	15	4 个 10G/40G/100G 节点
16.	4 个 10G/40G/100G 节点	16.	4 个 10G/40G/100G 节点
17	4 个 10G/40G/100G 节点	17	4 个 10G/40G/100G 节点
18	4 个 10G/40G/100G 节点	18	4 个 10G/40G/100G 节点
19	40G/100G 节点 19	19	40G/100G 节点 19
20	40G/100G 节点 20	20	40G/100G 节点 20
21	40G/100G 节点 21	21	40G/100G 节点 21
22.	40G/100G 节点 22	22.	40G/100G 节点 22
23	40G/100G 节点 23	23	40G/100G 节点 23
24	40G/100G 节点 24	24	40G/100G 节点 24
25 到 30	已预留	25 到 30	已预留
31	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 31	31	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 31
32	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 32	32	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 32

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点 / 端口使用情况	交换机端口	节点 / 端口使用情况

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	
11.		11.	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16.		16.	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
23		23	
24		24	
25 到 30	已预留	25 到 30	已预留
31	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 31	31	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 31
32	100 G ISL 连接到交换机 B 端口 32	32	100 G ISL 连接到交换机 A 端口 32

Cisco Nexus 3132Q-V 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。可以将每个交换机配置为一个 40GbE 端口或 4 个 10GbE 端口。

布线工作表示例

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	4 个 10G/40G 节点	1.	4 个 10G/40G 节点
2.	4 个 10G/40G 节点	2.	4 个 10G/40G 节点
3.	4 个 10G/40G 节点	3.	4 个 10G/40G 节点
4.	4 个 10G/40G 节点	4.	4 个 10G/40G 节点
5.	4 个 10G/40G 节点	5.	4 个 10G/40G 节点
6.	4 个 10G/40G 节点	6.	4 个 10G/40G 节点
7.	4 个 10G/40G 节点	7.	4 个 10G/40G 节点
8.	4 个 10G/40G 节点	8.	4 个 10G/40G 节点
9	4 个 10G/40G 节点	9	4 个 10G/40G 节点

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
10	4 个 10G/40G 节点	10	4 个 10G/40G 节点
11.	4 个 10G/40G 节点	11.	4 个 10G/40G 节点
12	4 个 10G/40G 节点	12	4 个 10G/40G 节点
13	4 个 10G/40G 节点	13	4 个 10G/40G 节点
14	4 个 10G/40G 节点	14	4 个 10G/40G 节点
15	4 个 10G/40G 节点	15	4 个 10G/40G 节点
16.	4 个 10G/40G 节点	16.	4 个 10G/40G 节点
17	4 个 10G/40G 节点	17	4 个 10G/40G 节点
18	4 个 10G/40G 节点	18	4 个 10G/40G 节点
19	40G 节点 19	19	40G 节点 19
20	40G 节点 20	20	40G 节点 20
21	40G 节点 21	21	40G 节点 21
22.	40G 节点 22	22.	40G 节点 22
23	40G 节点 23	23	40G 节点 23
24	40G 节点 24	24	40G 节点 24
25 到 30	已预留	25 到 30	已预留
31	40 G ISL 连接到交换机 B 端口 31	31	40 G ISL 连接到交换机 A 端口 31
32	40 G ISL 连接到交换机 B 端口 32	32	40 G ISL 连接到交换机 A 端口 32

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点 / 端口使用情况	交换机端口	节点 / 端口使用情况
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9		9	
10		10	
11.		11.	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16.		16.	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25 到 30	已预留	25 到 30	已预留
31	40 G ISL 连接到交换机 B 端口 31	31	40 G ISL 连接到交换机 A 端口 31
32	40 G ISL 连接到交换机 B 端口 32	32	40 G ISL 连接到交换机 A 端口 32

Cisco Nexus 5596UP 和 5596T 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。

布线工作表示例

某些平台支持每个集群互连交换机多个 10GbE 集群端口连接。要支持其他集群连接，您可以使用端口 25 到 40 ，以及在安装扩展模块时使用端口 49 到 80 。

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	节点端口 1	1.	节点端口 1
2.	节点端口 2	2.	节点端口 2
3.	节点端口 3	3.	节点端口 3
4.	节点端口 4	4.	节点端口 4
5.	节点端口 5	5.	节点端口 5
6.	节点端口 6	6.	节点端口 6
7.	节点端口 7	7.	节点端口 7
8.	节点端口 8	8.	节点端口 8

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
9	节点端口 9	9	节点端口 9
10	节点端口 10	10	节点端口 10
11.	节点端口 11	11.	节点端口 11
12	节点端口 12	12	节点端口 12
13	节点端口 13	13	节点端口 13
14	节点端口 14	14	节点端口 14
15	节点端口 15	15	节点端口 15
16.	节点端口 16	16.	节点端口 16
17	节点端口 17	17	节点端口 17
18	节点端口 18	18	节点端口 18
19	节点端口 19	19	节点端口 19
20	节点端口 20	20	节点端口 20
21	节点端口 21	21	节点端口 21
22.	节点端口 22	22.	节点端口 22
23	节点端口 23	23	节点端口 23
24	节点端口 24	24	节点端口 24
25 到 40	已预留	25 到 40	已预留
41.	ISL 连接到交换机 B 端口 41	41.	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 41
42	ISL 连接到交换机 B 端口 42	42	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 42

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
43	通过 ISL 连接到交换机 B 端口 43	43	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 43
44	ISL 连接到交换机 B 端口 44	44	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 44
45	ISL 连接到交换机 B 端口 45	45	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 45
46	ISL 连接到交换机 B 端口 46	46	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 46
47	ISL 连接到交换机 B 端口 47	47	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 47
48	ISL 连接到交换机 B 端口 48	48	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 48

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

交换机端口 1 到 24 用作 10 GbE 端口。交换机端口 41 到 48 预留用于交换机间链路（ ISL ）。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点 / 端口使用情况	交换机端口	节点 / 端口使用情况
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
9		9	
10		10	
11.		11.	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16.		16.	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25 到 40	已预留	25 到 40	已预留
41.	ISL 连接到交换机 B 端口 41	41.	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 41
42	ISL 连接到交换机 B 端口 42	42	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 42
43	通过 ISL 连接到交换机 B 端口 43	43	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 43

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
44	ISL 连接到交换机 B 端口 44	44	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 44
45	ISL 连接到交换机 B 端口 45	45	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 45
46	ISL 连接到交换机 B 端口 46	46	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 46
47	ISL 连接到交换机 B 端口 47	47	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 47
48	ISL 连接到交换机 B 端口 48	48	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 48

示例和空白布线工作表

示例布线工作表提供了从交换机到控制器的建议端口分配示例。空白工作表提供了一个模板，可用于设置集群。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.